

Examen Numerieke Lineaire Algebra 2026: INFORMATICA

Theorie (1,1,1,1): Bewijs volgende eigenschappen. Leg alle stappen/(on)gelijkheden uit.

1. $\|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_m^2}$ met $A \in \mathbb{C}^{m,m}$.
2. De singuliere waarden $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r$ van A zijn de vierkantswortels van de eigenwaarden van A^*A die verschillen van nul.
3. Laat $Q \in \mathbb{C}^{m,m}$ unitair zijn en $x, y \in \mathbb{C}^m$, dan $(Qx)^*(Qy) = x^*y$, $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ en $\|Q\|_2 = 1$.
4. Laat $A \in \mathbb{C}^{m,m}$ een inverteerbare matrix zijn en beschouw het stelsel $Ax = b$. Het probleem om b te bepalen in functie van x heeft als conditiegetal

$$\kappa(x) = \|A\| \|x\| / \|Ax\| \leq \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Theorie (2,2): Leg volgende methodes uit.

1. Oplossen van kleinste kwadratenprobleem met QR factorisatie
2. LU factorisatie via Gauss eliminatie zonder pivoting

Oefeningen (2,2,2,2,2,2):

1. Pas Gauss eliminatie met pivoting toe op de matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Geef de matrices L en U . Wat is de waarde van de groeifactor ρ ?
2. Geef de Householder reflectie matrix P_1 die je gebruikt tijdens de eerste stap van de QR factorisatie via Householder reflecties indien de eerste kolom van $A \in \mathbb{C}^{4,4}$ de elementen 3, 0, 4, 0 bevat. Leg uit hoe je P_1 bepaald hebt.
3. Beschouw het probleem $f(x, y) = \begin{bmatrix} x - y \\ x^2 \end{bmatrix}$. Toon aan dat dit probleem goed geconditioneerd is voor x groot indien $x \approx y$.
4. Ga na of het algoritme $\tilde{f}(x, y, z) = [2 \ominus \{x \oplus (3 \otimes y)\}] \oplus z$ voor het probleem $f(x, y, z) = (2 - (x + 3y))/z$ achterwaarts stabiel is. Geef duidelijk aan waar alle $(1 + \epsilon)$ factoren vandaan komen.
5. Geef voorbeeld van een niet-inverteerbare vierkante matrix A zodat $\|A\|_2 = \|A\|_1 = 5$. Leg uit.
6. Geef voorbeeld van unitaire matrix $Q \in \mathbb{C}^{3,3}$ zodat $q_{11} = 0$, $q_{31} = 1/\sqrt{5}$ en $q_{13} = 1/\sqrt{2}$. Leg je oplossing stap voor stap uit.